

Лабораторная работа № 2. Измерение и тестирование пропускной способности сети.Интерактивный эксперимент

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка необходимого программного обеспечения	7
3.2	Интерактивные эксперименты	10
4	Выводы	24

Список иллюстраций

3.1	Виртуальная машина запущена	7
3.2	Подключение к виртуальной машине с основной ОС	8
3.3	IP-адреса виртуальной машины	8
3.4	Обновление репозитория ПО	9
3.5	Установка iperf3	9
3.6	Информация о виртуальной машине	10
3.7	Переход во временный каталог и скачивание репозитория	10
3.8	Установка iperf3_plotter	10
3.9	Задание простейшей топологии	11
3.10	Параметры топологии(1-я попытка)	11
3.11	Все окна терминалов есть(удачный запуск топологии)	12
3.12	Параметры топологии при 2-ой удачной попытке	12
3.13	Запуск сервера iPerf3 на h2	12
3.14	Запуск клиента iPerf3 на h1	13
3.15	Сводный отчёт на h2	14
3.16	Последовательность выполнения эксперимента в интерфейсе mininet	15
3.17	Эксперимент с учетом периода времени	16
3.18	Запуск сервера iPerf3 на h2	17
3.19	Запуск клиента iPerf3 на h1	17
3.20	Общий результат	17
3.21	Задание отправки определенного объема данных	18
3.22	Изменение протокола передачи данных	18
3.23	Изменение номера порта для отправки через указанный	19
3.24	Задание параметра обработки данных	19
3.25	Создание каталога	20
3.26	Запуск сервера и запуск клиента с параметром для JSON	20
3.27	Экспорт вывода результатов	21
3.28	В каталоге присутствует iperf_results.json	21
3.29	Права запуска X-сервера	22
3.30	Переход в каталог и коррекция прав доступа к файлу	22
3.31	Генерация выходных данных	22
3.32	Файлы с данными и графиками успешно сформированы	23

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Задание

1. Установить на виртуальную машину mininet iPerf3 и дополнительное программное обеспечения для визуализации и обработки данных.
2. Провести ряд интерактивных экспериментов по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 с построением графиков.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка необходимого программного обеспечения

Для начала запустим виртуальную машину (рис. 3.1):

```
Ubuntu 20.04.1 LTS mininet-vn tty1
mininet-vn login: mininet
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Wed Sep 10 07:09:13 PDT 2025 from 192.168.56.1 on pts/1
mininet@mininet-vn:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:40:a4:3f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3 bytes 1240 (1.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2 bytes 684 (684.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:19:7d:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 107 bytes 21444 (21.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 105 bytes 10389 (10.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2912 (2.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2912 (2.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vn:~$ _
```

Рис. 3.1: Виртуальная машина запущена

Подключимся в основной ОС к виртуальной машине (рис. 3.2):

```
mininet@mininet-vm: ~
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/powershell)

PS C:\Users\user> ssh - mininet@192.168.56.101
ssh: Could not resolve hostname -: \355\362\356\362 \365\356\361\362 \355\345\350\347\342\345\361\362\345\355.
PS C:\Users\user> ssh -Y mininet@192.168.56.101
mininet@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 26 04:42:36 2025
mininet@mininet-vm: $
```

Рис. 3.2: Подключение к виртуальной машине с основной ОС

После подключения к виртуальной машине mininet посмотрим IP-адреса машины (рис. 3.3):

```
mininet@mininet-vm: $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:40:a4:3f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 49 bytes 8598 (8.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 42 bytes 7477 (7.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:19:7d:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 289 bytes 37044 (37.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 304 bytes 27519 (27.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

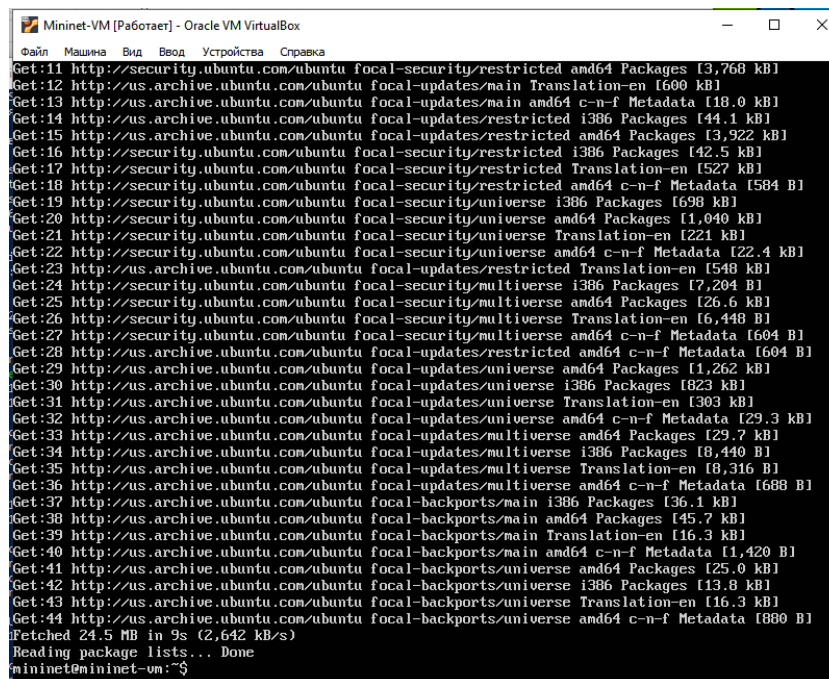
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2912 (2.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2912 (2.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm: $
```

Рис. 3.3: IP-адреса виртуальной машины

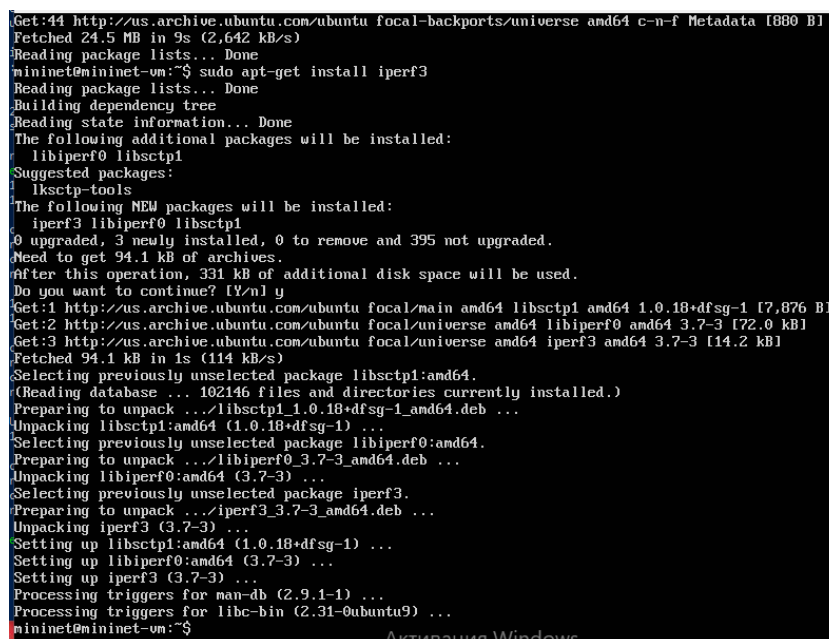
Для доступа к сети Интернет должен быть активен адрес NAT: 10.0.0.x. В данном случае никакие дополнительные действия с моей стороны не требуются.

Установим iperf3 (рис. 3.4):



```
Mininet-VM [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [3,768 kB]
Get:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [690 kB]
Get:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [18.0 kB]
Get:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted i386 Packages [44.1 kB]
Get:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [3,922 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted i386 Packages [42.5 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [527 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [584 B]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe i386 Packages [698 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1,040 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [221 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.4 kB]
Get:23 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [548 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse i386 Packages [7,204 B]
Get:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [26.6 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [6,448 B]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Get:28 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Get:29 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1,262 kB]
Get:30 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [823 kB]
Get:31 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [303 kB]
Get:32 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [29.3 kB]
Get:33 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [29.7 kB]
Get:34 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse i386 Packages [8,440 B]
Get:35 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation-en [8,316 B]
Get:36 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [688 B]
Get:37 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main i386 Packages [36.1 kB]
Get:38 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 Packages [45.7 kB]
Get:39 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main Translation-en [16.3 kB]
Get:40 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 c-n-f Metadata [1,420 B]
Get:41 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 Packages [25.0 kB]
Get:42 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe i386 Packages [13.8 kB]
Get:43 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe Translation-en [16.3 kB]
Get:44 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [880 B]
Fetched 24.5 MB in 9s (2,642 kB/s)
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 3.4: Обновление репозитория ПО



```
Get:44 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [880 B]
Fetched 24.5 MB in 9s (2,642 kB/s)
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libscpt1
Suggested packages:
  libscpt-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libscpt1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libscpt1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 1s (114 kB/s)
Selecting previously unselected package libscpt1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libscpt1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libscpt1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libscpt1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 3.5: Установка iperf3

Установим необходимое дополнительное ПО (рис. 3.6):

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince-common fonts-liberation gnome-desktop3-data
  gnuplot-data groff hunspell-en-us imagemagick imagemagick-6.q16 libarchive13 libaspell15
  libdjvulibre-text libdjvulibre21 libenchant-2-2 libevdocument3-4 libevview3-3
  libgnome-desktop-3-19 libgspell-1-2 libgspell-1-common libgxps2 libhunspell-1.7-0 libilmbase24
  libjq1 libkpathsea6 liblua5.3-0 libmagickcore-6.q16-6-extra libnautilus-extension1a libnetpbm10
  libnspr4 libnss3 libonig5 libopenexr24 libpoppler-glib8 libpoppler97 libsecret-1-0
  libsecret-common libspectre1 libsyntax2 libwmf0.2-7 netpbm psutils
Suggested packages:
  aspell-doc spellutils gnu nano nautilus-sendto unrar git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc
  git-el git-email git-gui gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn gnuplot-doc hunspell
  openoffice.org-hunspell | openoffice.org-core imagemagick-doc autotrace cups-bsd | lpr | lprng
  curl enscript ffmpeg gimp grads graphviz hp2xx html2ps libwmf-bin mplayer povray radiance
  sane-utils texlive-base-bin transfig ufraw-batch xdg-utils lrzip libenchant-2-voikko inkscape
  libxpr-tools libwmf0.2-7-gtk
The following NEW packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince evince-common fonts-liberation
  gnome-desktop3-data gnuplot-data gnuplot-nox groff hunspell-en-us imagemagick imagemagick-6.q16
  jq libarchive13 libaspell15 libdjvulibre-text libdjvulibre21 libenchant-2-2 libevdocument3-4
  libevview3-3 libgnome-desktop-3-19 libgspell-1-2 libgspell-1-common libgxps2 libhunspell-1.7-0
  libilmbase24 libjq1 libkpathsea6 liblua5.3-0 libmagickcore-6.q16-6-extra libnautilus-extension1a
  libnetpbm10 libnspr4 libnss3 libonig5 libopenexr24 libpoppler-glib8 libpoppler97 libsecret-1-0
  libsecret-common libspectre1 libsyntax2 libwmf0.2-7 netpbm psutils
The following packages will be upgraded:
  git
1 upgraded, 48 newly installed, 0 to remove and 394 not upgraded.
Need to get 18.2 MB/19.0 MB of archives.
After this operation, 51.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Рис. 3.6: Информация о виртуальной машине

Развернем iperf3_plotter (рис. 3.7):

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 74, done.
remote: Total 74 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 74 (from 1)
Unpacking objects: 100% (74/74), 100.09 KiB | 1.11 MiB/s, done.
mininet@mininet-vm:/tmp$
```

Рис. 3.7: Переход во временный каталог и скачивание репозитория

```
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$
```

Рис. 3.8: Установка iperf3_plotter

3.2 Интерактивные эксперименты

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8: (рис. 3.9):

```

mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
Error starting terms: Cannot connect to display
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> _

```

Рис. 3.9: Задание простейшей топологии

После введения этой команды запустятся терминалы двух хостов, коммутатора и контроллера. Терминалы коммутатора и контроллера можно закрыть. **Что у меня с первого раза не произошло. У меня отвалился X сервер и чтобы все работало корректно необходимо было его перезапустить, и исправить права запуска X-соединения.**

Посмотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии (рис. 3.10):

```

mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4045>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4049>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4054>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4038>
mininet> _

```

Рис. 3.10: Параметры топологии(1-я попытка)

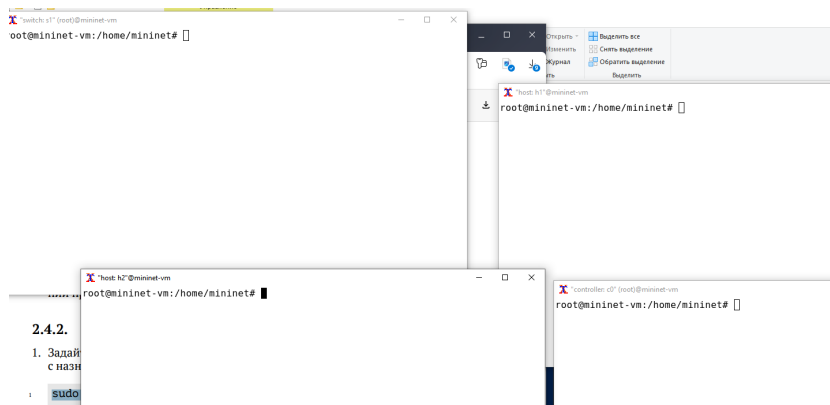


Рис. 3.11: Все окна терминалов есть(удачный запуск топологии)

```

*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=853>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=855>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=860>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=846>
mininet>

```

Рис. 3.12: Параметры топологии при 2-ой удачной попытке

В терминале 2 запустим сервер iPerf3 (рис. 3.13):

```

"host: h2"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----

```

Рис. 3.13: Запуск сервера iPerf3 на h2

После запуска этой команды хост h2 перейдёт в состояние прослушивания

5201-го порта в ожидании входящих подключений.

В терминале хоста h1 запустим клиент iPerf3 (рис. 3.14):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55590 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  1.23 GBytes 10.6 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  1.25 GBytes 10.7 Gbits/sec  1   8.14 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  1.19 GBytes 10.2 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 4.00-5.01 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 5.01-6.01 sec  1.24 GBytes 10.6 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 6.01-7.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  1.22 GBytes 10.5 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec  1   8.14 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.22 GBytes 10.5 Gbits/sec  0   8.14 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec  2
[ 7] 0.00-10.02 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.14: Запуск клиента iPerf3 на h1

Здесь параметр -с указывает, что хост h1 настроен как клиент, а параметр 10.0.0.2 является IP-адресом сервера iPerf3 (хост h2).

Дождемся окончания теста. По умолчанию время тестирования установлено в 10 секунд. Для прерывания работы клиента iPerf3 достаточно на хосте h1 нажать Ctrl + c, при этом сервер iPerf3 на хосте h1 продолжит прослушивать порт 5201. Для остановки как сервера, так и клиента iPerf3 необходимо в терминале хоста h2 нажать Ctrl + c.

Проанализируем полученный в результате выполнения теста сводный отчет (рис. 3.15 и рис. 3.14), отобразившийся как на клиенте, так и на сервере iPerf3, содержащий следующие данные:

- ID: идентификационный номер соединения.
- интервал (Interval): временной интервал для периодических отчетов о пропускной способности (по умолчанию временной интервал равен 1 секунде);
- передача (Transfer): сколько данных было передано за каждый интервал времени;

- пропускная способность (Bitrate): измеренная пропускная способность в каждом временном интервале;
- Retr: количество повторно переданных TCP-сегментов за каждый временной интервал (это поле увеличивается, когда TCP-сегменты теряются в сети из-за перегрузки или повреждения);
- Cwnd: указывает размер окна перегрузки в каждом временном интервале (TCP использует эту переменную для ограничения объёма данных, которые TCP-клиент может отправить до получения подтверждения отправленных данных).

Суммарные данные на сервере аналогичны данным на стороне клиента iPerf3 и должны интерпретироваться таким же образом.

```

host: h2@mininet-vm
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55588
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55590
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.01 sec  1.22 GBytes 10.5 Gbits/sec
[ 7] 1.01-2.00 sec  1.26 GBytes 10.8 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  1.20 GBytes 10.3 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  1.24 GBytes 10.6 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  1.21 GBytes 10.3 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.22 GBytes 10.6 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.02 sec 1.21 GBytes 10.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.02 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
receiver

```

Рис. 3.15: Сводный отчёт на h2

Было установлено TCP-соединение с идентификатором 7 продолжительностью 10 секунд. Отчеты сформированы с периодичностью в 1 секунду как на стороне отправителя клиента так и на стороне получателя сервера что позволяет провести детальное сравнение. Пропускная способность демонстрирует исключительно высокую и стабильную производительность. Скорость

колебалась в очень узком диапазоне от 10.2 Гбит/с до 10.8 Гбит/с при этом большинство измерений показывали значения около 10.5 Гбит/с. Итоговая средняя скорость за весь период теста составила ровно 10.5 Гбит/с согласно отчетам как отправителя так и получателя что указывает на точность измерений и отсутствие расхождений.

Проведем аналогичный эксперимент в интерфейсе mininet (рис. 3.16):

1. Запустим сервер iPerf3 на хосте h2.
2. Запустим клиент iPerf3 на хосте h1.
3. Остановим серверный процесс.

```
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 55594 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  1.17 GBytes  10.0 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  1.03 GBytes  8.81 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  1.08 GBytes  9.26 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  1.15 GBytes  9.86 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  1.06 GBytes  9.10 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  1.10 GBytes  9.47 Gbits/sec  0   8.19 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  11.0 GBytes  9.47 Gbits/sec  0
[ 5]  0.00-10.02   sec  11.0 GBytes  9.45 Gbits/sec
-----
iperf Done.
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55592
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55594
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5]  0.00-1.00    sec  1.16 GBytes  9.96 Gbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec  1.03 GBytes  8.84 Gbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec  1.07 GBytes  9.18 Gbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec  1.15 GBytes  9.88 Gbits/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec  1.06 GBytes  9.08 Gbits/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec  1.11 GBytes  9.50 Gbits/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec  1.12 GBytes  9.58 Gbits/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec  1.12 GBytes  9.66 Gbits/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec  1.10 GBytes  9.43 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.02   sec  4.50 MBytes  2.30 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5]  0.00-10.02   sec  11.0 GBytes  9.45 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated
mininet>
```

Рис. 3.16: Последовательность выполнения эксперимента в интерфейсе mininet

Сравним результат с отчётом предыдущего эксперимента. Сравнительный анализ двух экспериментов показывает заметное снижение производительности сети при запуске команд непосредственно через интерфейс Mininet по сравнению с выполнением теста из командной оболочки хоста.

В первом эксперименте, проведенном из командной оболочки, результаты показали высокую и стабильную пропускную способность на уровне 10,5 Гбит/с с минимальными колебаниями от 10,2 до 10,8 Гбит/с. Объем переданных данных составил 12,2 ГБ за 10 секунд.

Во втором эксперименте, запущенном через интерфейс Mininet, наблюдается ухудшение показателей. Пропускная способность снизилась до среднего значения 9,47 Гбит/с с более широким разбросом от 8,81 до 10,0 Гбит/с. Общий объем переданных данных уменьшился до 11,0 ГБ за тот же временной интервал.

Размер окна перегрузки Cwnd в обоих случаях оставался стабильным около 8,19 МБ, что подтверждает отсутствие серьезных перегрузок в сети.

Для указания iPerf3 периода времени для передачи можно использовать ключ `-t` (или `--time`) — время в секундах для передачи (по умолчанию 10 секунд) (рис. 3.17):

```

root@mininet-vx:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] 0.00-0.00 sec 1.21 GBytes 10.4 Gbits/sec 1 8.14 Mbytes
[ 7] 0.00-10.00 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec 0 8.14 Mbytes
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr sender receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec 2
[ 7] 0.00-10.02 sec 12.2 GBytes 10.5 Gbits/sec 2
iperf3 Done.
root@mininet-vx:/home/mininet# iperf3 -s
Server listening on 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55598 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 7] 0.00-1.01 sec 1.02 GBytes 8.71 Gbits/sec 0 8.19 Mbytes
[ 7] 1.01-2.01 sec 866 Mbytes 7.25 Gbits/sec 0 8.19 Mbytes
[ 7] 2.01-3.00 sec 701 Mbytes 5.90 Gbits/sec 0 8.19 Mbytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1012 Mbytes 8.49 Gbits/sec 0 8.19 Mbytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 740 Mbytes 6.24 Gbits/sec 1 8.19 Mbytes
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr sender receiver
[ 7] 0.00-5.00 sec 4.26 GBytes 7.32 Gbits/sec 1
[ 7] 0.00-5.01 sec 4.26 GBytes 7.30 Gbits/sec 1
iperf3 Done.
root@mininet-vx:/home/mininet#

```

Рис. 3.17: Эксперимент с учетом периода времени

Настроим клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере. Используем опцию `-i` для установки интервала между отсчётами, измеряемого в секундах (рис. 3.18 и рис. 3.19):


```

root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----

```

Рис. 3.18: Запуск сервера iPerf3 на h2

```

root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55602 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-2.01    sec  1.99 GBytes  8.53 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  2.01-4.00    sec  1.92 GBytes  8.24 Gbits/sec  0    8.17 MBytes

```

Рис. 3.19: Запуск клиента iPerf3 на h1

```

iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55602 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-2.01    sec  1.99 GBytes  8.53 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  2.01-4.00    sec  1.92 GBytes  8.24 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  4.00-6.01    sec  1.64 GBytes  7.03 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  6.01-8.00    sec  1.65 GBytes  7.09 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  8.00-10.00   sec  1.80 GBytes  7.75 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7]  0.00-10.00   sec  9.00 GBytes  7.73 Gbits/sec  0
[ 7]  0.00-10.01   sec  9.00 GBytes  7.72 Gbits/sec

iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~#

В терминале h1 запустите клиент iPerf3, задав объём данных 16 Гбайт:

Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55600
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55602
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-2.01    sec  1.99 GBytes  8.52 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  2.01-4.00    sec  1.92 GBytes  8.27 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  4.00-6.00    sec  1.63 GBytes  7.02 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  6.00-8.00    sec  1.65 GBytes  7.09 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7]  8.00-10.00   sec  1.80 GBytes  7.77 Gbits/sec  0    8.17 MBytes
[ 7] 10.00-10.01   sec  1.00 MBytes  995 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-10.01   sec  9.00 GBytes  7.72 Gbits/sec

Server listening on 5201
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-virtual-machine:~#

```

Рис. 3.20: Общий результат

Сравнивая этот результат с предыдущими экспериментами видно что увеличение интервала отчетов до 2 секунд заметно снизило измеренную пропускную способность. В первых тестах с интервалом в 1 секунду скорость была около 10.5 Гбит/с а сейчас упала до примерно 8.4 Гбит/с. Это снижение объясняется тем что более длинный интервал усреднения хуже отражает кратковременные пики скорости которые успешно фиксировались при секундных интервалах. При двухсекундном измерении быстрые колебания скорости сглаживаются и в итоге показывают более низкое среднее значение.

Зададим на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных. Используем опцию -n для установки количества байт для передачи (рис. 3.21):

```
root@mininet-vn:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 166
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  1.11 GBytes  9.50 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  1.09 GBytes  9.35 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  1.13 GBytes  9.50 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  1.16 GBytes  9.94 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  1.12 GBytes  9.70 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  1.11 GBytes  9.48 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  1.15 GBytes  9.90 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  1.13 GBytes  9.68 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.14 GBytes  9.83 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 9.00-10.01 sec 1.15 GBytes  9.63 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 10.01-11.00 sec 1.15 GBytes  9.98 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 11.00-12.01 sec 1.10 GBytes  9.43 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 12.01-13.00 sec 1.15 GBytes  9.92 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 13.00-14.00 sec 1.12 GBytes  9.63 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
[ 7] 14.00-14.14 sec 168 MBytes 10.3 Gbits/sec  0    8.34 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  sender receiver
[ 7] 0.00-14.14 sec 16.8 GBytes  9.72 Gbits/sec  0
[ 7] 0.00-14.14 sec 16.8 GBytes  9.72 Gbits/sec  0

iperf Done.
root@mininet-vn:/home/mininet#
iperf3 -s

терминале h1 запустите клиент iPerf3, задав протокол UDP:
```

Рис. 3.21: Задание отправки определенного объема данных

Обратим внимание, что по умолчанию iPerf3 выполняет измерение пропускной способности в течение 10 секунд, но при задании количества данных для передачи клиент iPerf3 будет продолжать отправлять пакеты до тех пор, пока не будет отправлен весь объем данных, указанный пользователем.

Изменим в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP (установлен по умолчанию) на UDP. iPerf3 автоматически определяет протокол транспортного уровня на стороне сервера. Для изменения протокола используем опцию -u на стороне клиента iPerf3 (рис. 3.22):

```
iperf Done.
root@mininet-vn:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 3.00-4.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  91
[ 7] 4.00-5.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 5.00-6.00 sec  129 KBytes  1.06 Mbits/sec  91
[ 7] 6.00-7.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 7.00-8.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 8.00-9.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Jitter  Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.000 ms  0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.028 ms  0/906 (0%) receiver

iperf Done.
root@mininet-vn:/home/mininet#
если измерение пропускной способности не дает желаемых результатов:
для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт.
используйте для этого опцию -p:
```

Рис. 3.22: Изменение протокола передачи данных

После завершения теста отобразятся следующие сводные данные:

- ID, интервал, передача, битрейт: то же, что и у TCP.
- Jitter: разница в задержке пакетов.
- Lost/Total: указывает количество потерянных дейтаграмм по сравнению с общим количеством отправленных на сервер (и процентное соотношение).

В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменим номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт. Используем для этого опцию -p(рис. 3.23):

```
root@mininet-virtual-machine:~# iperf -c 10.0.0.2 -p 3250
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf -s -p 3250
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 48744
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 48746
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 48746
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  1.10 GBytes  9.40 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 1.00-2.01 sec  1.14 GBytes  9.77 Gbits/sec  1    8.23 MBytes
[ 7] 2.01-3.00 sec  1.11 GBytes  9.64 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 3.00-4.01 sec  1.00 GBytes  9.33 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 4.01-5.01 sec  1.03 GBytes  8.84 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 5.01-6.00 sec  1.12 GBytes  9.68 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  0.98 MBytes  7.78 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  1.16 GBytes  9.93 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.18 GBytes  10.1 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.02 GBytes  8.72 Gbits/sec  0    8.23 MBytes
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes  9.32 Gbits/sec  1
[ 7] 0.00-10.01 sec 10.9 GBytes  9.32 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes  9.32 Gbits/sec  1
[ 7] 0.00-10.01 sec 10.9 GBytes  9.32 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~#
```

Рис. 3.23: Изменение номера порта для отправки через указанный

По умолчанию после запуска сервер iPerf3 постоянно прослушивает входящие соединения. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 зададим для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста. Для этого используем опцию -1 на сервере iPerf3 (рис. 3.24):

```
root@mininet-virtual-machine:~# iperf -c 10.0.0.2 -p 3250
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -p 3250 -1
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55614
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -1
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55616
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55616
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.01 sec  1.13 GBytes  9.62 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 1.01-2.00 sec  1.14 GBytes  9.83 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 2.00-3.01 sec  1.11 GBytes  9.47 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 3.01-4.00 sec  1.11 GBytes  9.60 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  1.15 GBytes  9.92 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  1.16 GBytes  9.97 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  1.14 GBytes  9.77 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  0.86 MBytes  7.28 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.13 GBytes  9.75 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.17 GBytes  10.0 Gbits/sec  0    8.05 MBytes
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-10.00 sec 11.1 GBytes  9.52 Gbits/sec  0
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.1 GBytes  9.52 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.1 GBytes  9.52 Gbits/sec
root@mininet-virtual-machine:~#
```

Рис. 3.24: Задание параметра обработки данных

Обратим внимание, что после завершения этого теста сервер iPerf3 немедленно останавливается.

Экспортируем результаты теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON:

1. В виртуальной машине mininet создадим каталог для работы над проектом (рис. 3.25):

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ _
```

Рис. 3.25: Создание каталога

2. запустим сервер iPerf3 на h2 и терминале h1 запустим клиент iPerf3, указав параметр -J для отображения вывода результатов в формате JSON (рис. 3.26):

```
host: h1@mininet-vm
[ 7] 0.00-10.00 sec 11.1 GBytes 9.52 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.1 GBytes 9.52 Gbits/sec receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": {
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 55620,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    },
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Fri, 26 Sep 2025 13:00:04 GMT",
      "timesecs": 1758891604
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "saviafuirm64qzvwzho5kc62yshu444zslvr"
  },
  "end": {
    "interval": 10.00,
    "transfer": 11.1,
    "bits_per_second": 9.52,
    "bytes_per_second": 11.1,
    "sender": "10.0.0.1",
    "receiver": "10.0.0.2"
  }
}
```

Рис. 3.26: Запуск сервера и запуск клиента с параметром для JSON

В данном случае параметр -J выведет текст JSON на экран через стандартный вывод (stdout) после завершения теста.

3. Экспортируем вывод результатов теста в файл, перенаправив стандартный вывод в файл (рис. 3.27):

```
root@mininet-vm: /home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_results.json
root@mininet-vm: /home/mininet#
```

```
{
  "retransmits": 0,
  "sender": true
},
"sum_received": {
  "start": 0,
  "end": 10.011412,
  "seconds": 10.011412,
  "bytes": 12374761136,
  "bits_per_second": 9888524125.0684719,
  "sender": true
},
"cpu_utilization_percent": {
  "host_total": 49.917327002886822,
  "host_user": 0.76571061357633308,
  "host_system": 49.151626367946228,
  "remote_total": 7.4212300278197043,
  "remote_user": 0.43406274283204094,
  "remote_system": 6.9871657435333567
},
"sender_tcp_congestion": "cubic",
"receiver_tcp_congestion": "cubic"
}
```

Рис. 3.27: Экспорт вывода результатов

4. Убедимся, что файл `iperf_results.json` создан в указанном каталоге (рис. 3.28):

```
root@mininet-vm: /home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_results.json
root@mininet-vm: /home/mininet# cd /home/mininet/work/lab_iperf3
root@mininet-vm: /home/mininet/work/lab_iperf3# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7791 Sep 26 06:11 iperf_results.json
root@mininet-vm: /home/mininet/work/lab_iperf3#
```

Рис. 3.28: В каталоге присутствует `iperf_results.json`

Визуализируем результаты эксперимента:

1. В моем случа исправлять права запуска X-сервера не потребовалось, потому что я сделала это ранее (рис. 3.29):

```

mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 70c07aa5c64e2a329ca39491e7fd9bf8
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 70c07aa5c64e2a329ca39491e7fd9bf8
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$

```

Рис. 3.29: Права запуска X-сервера

2. Перейдем в каталог для работы над проектом, проверим и при необходимости скорректируем права доступа к файлу JSON

```

mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7791 Sep 26 06:11 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7791 Sep 26 06:11 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$

```

Рис. 3.30: Переход в каталог и коррекция прав доступа к файлу

3. Сгенерируем выходные данные для файла JSON iPerf3, выполнив следующую команду (рис. 3.31):

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
Error: iperf3_results.json is not a file. Quitting...
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
Error: iperf3_results.json is not a file. Quitting...
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls
iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7791 Sep 26 06:11 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$

```

Рис. 3.31: Генерация выходных данных

Сценарий построения должен создать файл CSV (1.dat), который может использоваться другими приложениями. В подкаталоге results каталога, в котором был выполнен скрипт, сценарий должен создать графики для следующих полей файла JSON:

- окно перегрузки (cwnd.pdf);
- повторная передача (retransmits.pdf);

- время приема-передачи (RTT.pdf);
- отклонение времени приема-передачи (RTT_Var.pdf);
- пропускная способность (throughput.pdf);
- максимальная единица передачи (MTU.pdf);
- количество переданных байтов (bytes.pdf).

4. Убедимся, что файлы с данными и графиками сформировались (рис. 3.32):

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 957 Sep 26 06:20 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7791 Sep 26 06:11 iperf_results.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 26 06:20 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3/results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 489 Sep 26 06:20 l.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9795 Sep 26 06:20 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9618 Sep 26 06:20 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 26 06:20 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8978 Sep 26 06:20 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8937 Sep 26 06:20 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9213 Sep 26 06:20 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9640 Sep 26 06:20 throughput.pdf
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$
```

Рис. 3.32: Файлы с данными и графиками успешно сформированы

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получила навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.